令和 4 年度追試

1　小問集合

(1)　解答　ア $= 3$, イ $= 2$

解説 通分してから分子を計算する

$$= \frac{7(x+y)}{14} - \frac{2(2x-y)}{14} \tag{1.1}$$
$$= \frac{7x+7y-(4x-2y)}{14} \tag{1.2}$$
$$= \frac{3x+9y}{14} \tag{1.3}$$

(2)　解答　ウ $= 9$, イ $= 2$

$a = \sqrt{3}+\sqrt{2}$ と $b = \sqrt{6}-2$ を代入する。

$$= (\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 + (\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-2) - 2(\sqrt{6}-2) \tag{1.4}$$
$$= (3+2\sqrt{6}+2) + (3\sqrt{2}-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}-2\sqrt{2}) - 2\sqrt{6}+4 \tag{1.5}$$
$$= 3+2+3\sqrt{2}-2\sqrt{2}+4 \tag{1.6}$$
$$= 9+\sqrt{2} \tag{1.7}$$

(3)　解答　オ $= 5$, カ $= 1$, キ $= 8$

二回投げる時の目の出目は $6 \times 6 = 36$ 通りそして
1 の目の 3 つを $1_a, 1_b, 1_c$,2 の目の 2 つを $2_a, 2_b$ とすると、
出目が 4 になる場合は $(2_a, 2_b), (2_b, 2_a), (2_a, 2_a), (2_b, 2_b), (1_a, 3), (1_b, 3), (1_c, 3)(3, 1_a)(3, 1_b), (3, 1_c)$
の 10 こなので、$\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

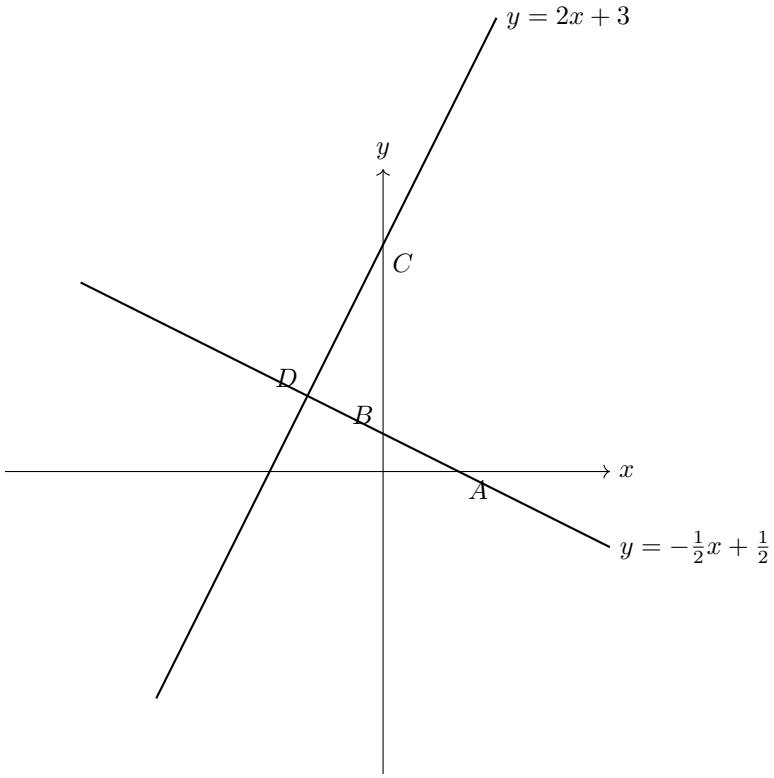
(4)　解答　ク $= 3$, ケ $= 0$, コ $= 4$, サ $= 1$, シ $= 6$

データを大きさの順番で並べると 280 296 298 310 312 320 となる。
データのサンプルの数が偶数 (2n(n は自然数)) 個の場合, 中央値は n 個目のデータの値と n+1 個目のデータの値の和を 2 で割った数なので今回の場合、$\frac{298+310}{2} = 304$ よって中央値は 304
四分位範囲は最初のデータ 3 つの中央値は 296,4 つ目〜6 つ目までのデータの中央値は 312 よって
$312 - 296 = 16$ よって四分位範囲は 16

(5) 解答　ス $= 3$, セ $= 2$

変化の割合 $= \dfrac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$ なので $\dfrac{-3-(-9)}{6-2} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2}$

(6) 解答　ソ $= 5$, タ $= 4$



A の座標は $y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ と x 軸との交点なので $y = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0$ よって A(1,0) よって OA=1 また、切片は $\frac{1}{2}$ よって線分 OB= $\frac{1}{2}$ 三平方の定理より $AB = \sqrt{AB^2 + OB^2} = \sqrt{\frac{5}{4}}$
$y = 2x + 3$ の切片 3 なので $CO = 3$ また、$OB = \frac{1}{2}$ よって $CB = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$
二直線の傾きの積= $-\frac{1}{2} \times 2 = -1$ なので二直線は直角に交わる。よって角 CDB= 角 AOB=90°——1 また、対頂角より角 OBA= 角 CBD——2 1,2 より $\triangle AOB \sim \triangle CDB$ 三角形の相似比は AB：CB= $\sqrt{\frac{5}{4}} : \frac{5}{2}$。三角形の面積比は相似比の二乗なので $\sqrt{\dfrac{5}{4}}^2 : \dfrac{5}{2}^2 = \dfrac{5}{4} : \frac{25}{4} = 5 : 4$

(7) 解答　チ $= 2$, ツ $= 9$, テ $= 4$, ト $= 0$

三角形の外角の関係より $\angle CAD + 69° = 98$ よって $\angle CAD = 29°$ また、円周角の定理より、$\angle ADB = \angle BCA = 69°$—1 三角形の内角と外角の関係と”1” より、$\angle CAD + \angle AQC = \angle BCA = 29 + \angle AQC = 69$ よって $\angle AQB = 40°$

(8) 解答　ナ=2,二=0,ヌ=0

三角柱 ABC-DEF の体積は底面積と高さの積なので $\frac{1}{2}(AB \times AC) \times BE = 24 \times 10 = 240$ また、三角柱 ABC-DEF を E,F,P を通る平面で切り分けると立体 ABC-PEF と三角錐 DFE-P ができる。そして三角錐

DEF-P の体積を求めると $\frac{1}{3}(\triangle DEF \times PD) = \frac{1}{3}(24 \times 5) = 40$
三角柱の体積と三角錐の体積の差が大きいほうの立体の体積になるため $240 - 40 = 200$ よって大きいほうの立体の体積は２００

2　規則性の問題

(1)　解答　ア＝4, イ＝7, ウ＝7, エ＝3

これは n 番目の時に 2n ー 1（奇数）個の石を n-1 番目の図形の石の総数に足す操作なので n 番目の石の総数を S とすると $S = 1+3+5+...+2n-1$ また、$S = 2n-1+2n+3+...+3+1$ ともとれる（さいしょの S の順番を逆さにしただけ）よって、$2S = 2n \times n$ よって、$S = n^2$ 次に、4 番目の図形の石の総数は 4^2 であり、$1+3+5+(イ) = 16$ よってイ＝7 そして、$1+3+5+...+145 =$ ウエ^2 は上記の考え方で解くことができる。$2n-1 = 145$ $n = 73$ なので 73 番目の石の総数は 73^2 になる。

(2)　解答　オ=2,カ=1

石は 4 個ずつ増えており、ｎ＝1 のとき値を 1 にするためには- 3 するひつようがある。また

n 番目の図形	1	2	3	n
足された石の数	1	5	9	4n-3

五番目の図形に付け加えられた数は 6 番目の図形に足された石の数なので、ｎに 6 を代入して、$4 \times 6 - 3 = 21$

解答　キ＝2, ク＝1, ケ＝1, コ＝4
解説右側の石の総数は (1) と同じ増え方なので n^2 個である。また左側も同様に n^2 である。このままでは真ん中の重なっている部分を余計に足してしまっているので n 個引く。よって石の総数は $n^2+n^2-n = 2n^2-n$ この式を回答欄に合うようにすると $n(2n-1)$ また、石の総数が 378 になる時を考えると、$2n^2-n = 378$ この式を変形すると、$2n^2-n-378 = 0$ この方程式の値を解の公式に代入すると $\frac{-(-1) \pm \sqrt{1+(-4 \times 2 \times -378)}}{2 \times 2} = \frac{1 \pm \sqrt{3025}}{4} = \frac{1 \pm 55}{4}$
よって、$n = 14, -\frac{27}{2}$,n は自然数なので $n = 14$ より石の総数が 378 となるのは 14 番目の図形である。
解答キ 2 ク 1 ケコ 14

3　グラフの問題　下の図のように、関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に点 A があり、A の x 座標は 2 である。また四角形 ABCD が平行四辺形になるように、関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフ上に点 B と点 D をとり、y 軸上に点 C をとる。ただし、点 B の X 座標は負であり、点 D の X 座標は正である。この時、次の各問いに答えなさい

(1)　解答　ア＝1

解説図より $y = \frac{1}{4}x^2$ に X=2 を代入すると $y = 1$ 解答ア 1

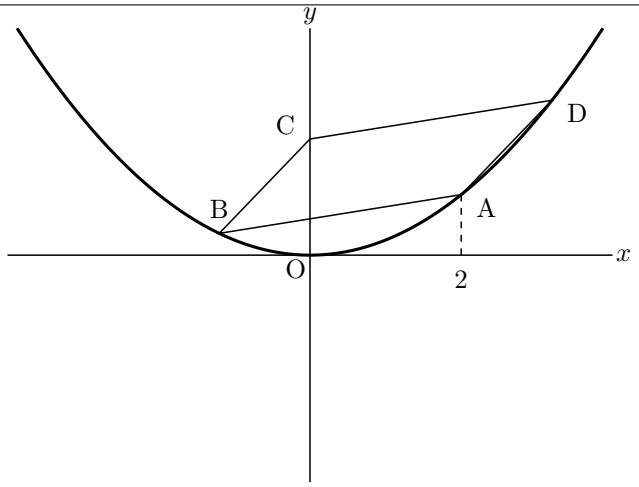


図1

(2) 解答　イ = 1, ウ = 4, エ = 1, オ = 2

解説点 A の座標は（2,1）点 B（-1,$\frac{1}{4}$）よって、まずは変化の割合（傾き）$=\frac{-\frac{3}{4}}{-3}=\frac{1}{4}$ 切片を b とすると $y=\frac{1}{4}x+b$ この式に点 A の座標の x,y の値を代入すると、$1=\frac{1}{4}\times 2+b$ よって $b=\frac{1}{2}$

(3) 解答　ケコ = 22, サ = −, シ = 3

解説 B(t,$\frac{1}{4}t^2$),A(2,1),D(2+t,$\frac{4+4t+t^2}{4}$)
D の X 座標は A の X 座標に +t したもの、D の y 座標は 2+t を $\frac{1}{4}x^2$ に代入したものである
四角形 ABCD は平行四辺形なので点 A と点 B の y 座標の差と点 C と点 D の y 座標の差は一致するので
$\frac{4+4t+t^2}{4}-(1-\frac{t^2}{4})=\frac{2t^2+4t}{4}=\frac{t^2-2t}{2}$(t は負である)
サシにおいて

$$=\frac{15}{2} \tag{3.1}$$

$$=\frac{t^2-2t}{2} \tag{3.2}$$

よって $t=-3$

4　図形の問題

(1) 解答　ア = 2

正六角形に対角線を引くと、正三角形が六つできる図より $2\sqrt{13}=\frac{1}{2}AD$ よって $AD=4\sqrt{13}$ よってたいかくせん AD の長さは辺 AB のながさの 2 倍

(2) 解答　イウ = 13

$$=4\sqrt{13}-2\sqrt{13} \tag{4.1}$$

$$=2BX \tag{4.2}$$

$$=BX=\sqrt{13} \tag{4.3}$$

(3) 解答　エ $= e$

線分 AE を延長した線分と点 F から水平左方向に線分を引いて交わった点を P とすると直角三角形 AEP ができ、そこで三平方の定理を使う

$$AF^2 = (4\sqrt{13} + 2\sqrt{13} + \sqrt{13})^2 + \sqrt{39}^2 \tag{4.4}$$
$$= 637 + 49 \tag{4.5}$$
$$AF = 26 \tag{4.6}$$

(4) 解答　オカ $= 18$

まず三角形 AEP と三角形 AFE について考える
角 EAP と角 FAE は共通 (1)
また三角形 JDE と三角形 AFE において
$AD = JE =$ (同じ六角形の対角線) + (同じ六角形の一辺)
よって $AD = JE$ (2)
合同な六角形の一辺なので
$EF = DE$ (3)
合同な図形の角なので
$\angle AEF = \angle JDE$ (4)
(2),(3),(4) より $\triangle AEP \equiv \triangle JDE$
合同な図形の対応する角は等しいので
$\angle AFE = \angle JED$ (5)
(1),(5) より $\triangle AEP \backsim \triangle AFE$ 相似な図形の対応する辺の比は等しいので

$$AP : AE = AE : AF \tag{4.7}$$
$$AP : 6\sqrt{13} : 6\sqrt{13} : 26 \tag{4.8}$$
$$468 = 26AP \tag{4.9}$$
$$18 = AP \tag{4.10}$$

(5) 解答　キ $= d$, ク $= i$

まず三角形 PEF において

$$\triangle AEP : \triangle AFE = 18 : 6\sqrt{13} \tag{4.11}$$
$$|\triangle AEP| : |\triangle AFE| = 9 : 13 \tag{4.12}$$
$$|\triangle AFE| - |\triangle AEP| = |\triangle PEF| \tag{4.13}$$
$$|\triangle AFE| : |\triangle PEF| = 13 : 4 \tag{4.14}$$
$$13 : 4 = 39\sqrt{3} : |\triangle PEF| \tag{4.15}$$
$$12\sqrt{3} = |\triangle PEF| \tag{4.16}$$

三角形 NMP において図形の対称性より $\triangle MNP$ は正三角形また $AP = ME$,$AN = EP$ したがって

$$NP = AP - AN \tag{4.17}$$
$$NP = 18 - AN \tag{4.18}$$
$$NP = 18 - PE \tag{4.19}$$

$\triangle AEP : \triangle AFE = 3 : \sqrt{13}$ したがって

$$3 : \sqrt{13} = EP : EF \tag{4.20}$$
$$3 : \sqrt{13} = EP : 2\sqrt{13} \tag{4.21}$$
$$EP = 6 \tag{4.22}$$

(19),(22) より $NP = 12$ $\triangle NMP$ は正三角形なので $NP = NM = PM = 12$ また点 N から辺 PM に向かって垂線をおろすと三角比より高さが $6\sqrt{3}$ とわかる。底辺が 1 2、高さが $6\sqrt{3}$, と分かったので三角形の面積の公式より

$$= 12 \times 6\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \tag{4.23}$$
$$= 36\sqrt{3} \tag{4.24}$$

したがって答えは i